

Cahier des
charges

LOOP. La tech à l'infini



SAE S2.05

Gestion d'un projet

Année universitaire 2026

Équipe en charge du projet

<i>Membres du projet</i>	<i>Rôles assignés</i>
<i>Mathis LOPES</i>	<i>Chef de projet</i>
<i>Ghadi GHANEM</i>	<i>Chef de projet adjoint</i>
<i>Tamime KIOUA</i>	<i>Qualiticien</i>
<i>Yehor TARASIUK</i>	<i>Qualiticien adjoint</i>
<i>Mai NGUYEN HOANG XUAN</i>	<i>Responsable de documents</i>
<i>Theo TUBERT</i>	<i>Responsable de documents adjoint</i>
<i>Haithem MAHMOUDI</i>	<i>Aucun rôle assigné</i>
<i>Mathieu ROUSSELON</i>	<i>Aucun rôle assigné</i>

Sommaire

I. INTRODUCTION ET IDENTITÉ DE LOOP	3
I.1 Mission et Vision de la marque	3
I.2 Valeurs et Promesse client	3
II. DEMANDES DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE – FONCTIONNALITÉS	4
II.1 Front office.....	4
II.1.1 Fonctionnalités concernant l'internaute.....	4
II.1.2 Fonctionnalités concernant le client.....	7
II.2 Back office, Administrateur.....	11
III. CONFIGURATION ET SÉCURITÉ SYSTÈME	16
III.1 Flexibilité du système	16
III.2 Hiérarchie des droits et rôles.....	16
III.3 Traçabilité et historique.....	17
IV. CHARTE GRAPHIQUE ET IDENTITÉ VISUELLE.....	17
IV.1 Le Logo et sa symbolique.....	17
IV.2 Palette de couleurs et Typographies.....	18
IV.3 Ton de voix et principes de communication.....	19
V. COMPATIBILITÉ ET ERGONOMIE.....	20
V.1 Adaptation aux smartphones et tablettes	20
V.2 Compatibilité avec les différents navigateurs.....	20
V.3 Sauvegarde et persistance des données	21
VI. ANNEXES.....	21
VI.1 Schéma relationnel de la base de données	21
VI.2 5 modèles de Cahier des Charges.....	23

I. INTRODUCTION ET IDENTITÉ DE LOOP

Ce document définit les spécifications du projet LOOP, site e-commerce B2C spécialisé dans la technologie circulaire. Le projet émane d'une maîtrise d'ouvrage experte dans le recyclage industriel et la revalorisation de composants.

I.1 Mission et Vision de la marque

L'objectif de LOOP est de rendre la technologie circulaire aussi désirable et accessible que le neuf.

Mission

LOOP n'est pas là pour faire la morale, mais pour offrir une solution concrète. Notre client veut prouver qu'acheter un téléphone reconditionné n'est pas un compromis, mais un choix supérieur : plus malin pour le budget, plus respectueux pour la planète, et tout aussi performant.

Vision

LOOP partage une vision claire : faire de la seconde vie le premier réflexe de consommation tech. LOOP imagine un monde où la production de déchets électroniques est drastiquement réduite parce que chaque appareil est conçu pour durer et circuler. Il veut devenir la plateforme de confiance qui normalise le reconditionné haute performance.

I.2 Valeurs et Promesse client

L'architecture de la plateforme repose sur trois engagements fondamentaux issus de l'expertise industrielle du client :

- **Transparence totale** : Obligation d'informer l'utilisateur sur l'origine des composants, l'état de la batterie et les traces d'usure. La confiance repose sur l'honnêteté.
- **Modernité Durable** : L'écologie chez LOOP est esthétique et technologique. On fuit le cliché "vert et marron" pour une identité visuelle sobre, épurée et accessible.

- Pragmatisme Humain : On s'adresse à des gens réels. On sait que le prix compte autant que la planète. On simplifie la tech pour qu'elle serve la vie de tous à un prix correct.

La promesse de LOOP : *"Un impact positif, sans sacrifice."*

II. DEMANDES DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE – FONCTIONNALITÉS

L'ensemble des fonctionnalités décrites dans cette section repose sur une architecture de données relationnelle normalisée, composée de 38 tables. La structure complète, les clés et les relations entre ces entités sont détaillées en fin de document (**cf. VI.1 Schéma relationnel de la base de données**).

Voici l'organisation des données pour le projet :

- Gestion du Catalogue : la table PRODUIT, la table STOCK, la table ETAT, la table FAMILLE, la table MARQUE et la table TVA.
- Comptes et Utilisateurs : la table UTILISATEUR, la table ADRESSE, la table ROLE et la table SOUSCRIPTION.
- Ventes et Paniers : la table PANIER, la table LIGNE_PANIER, la table PROMOTION et la table LISTE_ENVIE.
- Commandes et Logistique : la table COMMANDE, la table LIGNE_COMMANDE, la table LIVRAISON et la table TRANSPORTEUR.
- Paiements et Flux SAV : la table PAIEMENT, la table FACTURE, la table SAV_RETOUT et la table REPRISE_OCCASION.
- Paramétrage Système : la table CONFIGURATION et la table LOG_SYSTEME.

II.1 Front office

II.1.1 Fonctionnalités concernant l'internaute

Cette section détaille l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour les visiteurs non authentifiés du site LOOP. Ces fonctionnalités constituent la première étape du parcours utilisateur et doivent permettre une navigation fluide et intuitive du catalogue.

Navigation et consultation du catalogue

Parcours du catalogue

L'internaute doit pouvoir naviguer librement à travers les différentes catégories et sous-catégories de produits. Le système de navigation s'appuie sur une arborescence de familles de produits permettant d'affiner progressivement sa recherche jusqu'au produit souhaité. Cette fonctionnalité exploite les données organisées dans les tables **FAMILLE** et **PRODUIT**.

Consultation des fiches produits

Chaque produit dispose d'une page dédiée présentant l'ensemble de ses caractéristiques techniques, son état de reconditionnement, ainsi que toute information nécessaire à la décision d'achat. Conformément aux valeurs de transparence de LOOP, les descriptions doivent être exhaustives et factuelles. Les informations affichées proviennent de la table **PRODUIT**.

Système de filtrage et tri

L'utilisateur peut affiner les résultats de sa recherche en appliquant des filtres sur plusieurs critères : fourchette de prix, marque du fabricant, ou état de reconditionnement du produit. Ce système permet une navigation ciblée et efficace dans le catalogue en interrogeant les tables **PRODUIT**, **STOCK**, **MARQUE** et **ETAT**.

Visualisation du ratio prix/état

Une fonctionnalité distinctive permet à l'internaute de visualiser l'évolution tarifaire d'un même modèle selon son grade de reconditionnement. Cet outil comparatif facilite la décision d'achat en rendant transparent l'impact de l'état du produit sur son prix. Cette analyse croise les données des tables **STOCK** et **ETAT**.

Gestion du panier et sélection

Ajout et retrait de produits

L'internaute peut constituer son panier en y ajoutant les produits de son choix. Il conserve la possibilité de retirer à tout moment un article avant la validation finale de sa commande. Ces actions modifient le contenu des tables **PANIER** et **LIGNE_PANIER**.

Fonction "Mettre de côté"

Un mécanisme de mise en attente permet d'isoler temporairement certains produits du panier sans les supprimer. Les articles mis de côté restent associés au

panier mais ne sont pas comptabilisés dans le total. L'utilisateur peut à tout moment réintégrer ces produits dans son panier actif. Cette fonctionnalité gère un attribut spécifique dans la table **LIGNE_PANIER**.

Découverte de l'offre commerciale

Accès aux promotions

Les offres promotionnelles en cours sont mises en avant de manière visible sur le site. L'internaute peut consulter l'ensemble des réductions applicables avant de finaliser son achat. Ces informations sont récupérées depuis la table

PROMOTION.

Exploration des marques

Un menu dédié répertorie l'ensemble des fabricants présents au catalogue, accompagnés de leur identité visuelle. Cette fonctionnalité facilite la recherche par préférence de marque en s'appuyant sur les données de la table **MARQUE**.

Fonctionnalités multilingues et personnalisation

Sélection de la langue

L'interface propose plusieurs langues d'affichage. L'utilisateur peut choisir sa langue préférée, qui sera appliquée à l'ensemble des contenus du site (interface, descriptions, pages informatives). Les préférences linguistiques sont gérées via la table **LANGUE**.

Création de compte et authentification

Inscription

L'internaute peut créer un compte client en renseignant ses informations personnelles. Cette étape est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités avancées et procéder à un achat. Les données utilisateur sont enregistrées dans la table **UTILISATEUR**.

Connexion

Les utilisateurs disposant déjà d'un compte peuvent s'authentifier pour accéder à leur espace personnel et retrouver leur historique, leurs préférences et leurs données sauvegardées. Le système vérifie les identifiants en interrogeant la table **UTILISATEUR**.

II.1.2 Fonctionnalités concernant le client

Cette section présente les fonctionnalités réservées aux utilisateurs authentifiés. Ces fonctionnalités constituent le cœur de l'expérience client et couvrent l'ensemble du parcours d'achat, de la commande au service après-vente.

Gestion du profil utilisateur

Modification du profil

Le client peut à tout moment mettre à jour ses informations personnelles : coordonnées, email, téléphone ou mot de passe. Ces modifications sont répercutées dans la table **UTILISATEUR**.

Gestion des adresses

Le système permet l'enregistrement de plusieurs adresses de livraison. Chaque adresse peut être nommée et typée (domicile, travail, etc.) pour faciliter leur identification lors d'une commande. Ces informations sont stockées dans la table **ADRESSE**.

Livraison à un tiers

Lors de la commande, le client peut choisir de faire livrer ses produits à une personne différente. Le système permet de spécifier un destinataire distinct pour chaque adresse enregistrée, information gérée via la table **ADRESSE**.

Suppression du compte

Le client dispose du droit de supprimer définitivement son compte et ses données personnelles, conformément aux réglementations en vigueur. Cette action impacte la table **UTILISATEUR**.

Processus de commande et paiement

Validation de commande

Le client peut transformer son panier en commande ferme. Cette action déclenche la création d'un enregistrement dans la table **COMMANDE** et fige les prix et quantités dans la table **LIGNE_COMMANDE**.

Sélection de l'adresse de livraison

Lors de la finalisation, le client choisit parmi ses adresses enregistrées celle où il souhaite recevoir sa commande. Cette sélection est référencée dans la table **COMMANDE**.

Choix du mode de paiement

Le système propose plusieurs moyens de règlement (carte bancaire, virement, etc.). Le client sélectionne sa méthode préférée, information enregistrée dans la table **PAIEMENT**.

Enregistrement des coordonnées bancaires

Pour faciliter les achats futurs, le client peut sauvegarder ses informations de paiement de manière sécurisée. Ces données sensibles sont liées à la table **UTILISATEUR** selon les normes de sécurité en vigueur.

Paiement en plusieurs fois

Pour les commandes dépassant un seuil défini (paramétrable dans la table **CONFIGURATION**), le client peut échelonner son règlement en plusieurs mensualités. Chaque échéance génère une ligne distincte dans la table **PAIEMENT**.

Application de codes promotionnels

Le client peut saisir un code de réduction lors du paiement. Le système vérifie sa validité et son applicabilité en interrogeant la table **PROMOTION** avant de recalculer le montant total.

Suivi et gestion des commandes

Consultation de l'historique des achats

Le client accède à la liste complète de ses commandes passées avec leurs détails (date, montant, statut). Ces informations sont extraites de la table **COMMANDE**.

Consultation de l'historique des paiements

Pour chaque commande, le client peut visualiser le détail des transactions effectuées, leur date et leur statut. Ces données proviennent de la table **PAIEMENT**.

Suivi de livraison

Le client dispose d'un accès en temps réel à l'état d'avancement de ses expéditions via un numéro de suivi. Ces informations de transport sont gérées par la table **LIVRAISON**.

Téléchargement des factures

Le client peut récupérer ses justificatifs d'achat au format PDF à tout moment. Les liens de téléchargement sont stockés dans la table **FACTURE**.

Annulation de commande

Dans un délai défini après la validation (paramètre configuré dans la table **CONFIGURATION**), le client peut annuler sa commande directement depuis son espace personnel. Cette action modifie le statut dans la table **COMMANDE**.

Service après-vente

Déclaration de retour

Le client peut initier une procédure de renvoi pour un ou plusieurs articles d'une commande. Cette demande crée un dossier dans la table **SAV_RETOUR** lié à la table **LIGNE_COMMANDE** concernée.

Choix du traitement SAV

Lors de la déclaration de retour, le client indique s'il souhaite un remplacement du produit ou une réparation. Ce choix est enregistré dans le type de demande de la table **SAV_RETOUR**.

Interaction avec le catalogue

Évaluations et avis produits

Après réception de sa commande, le client peut noter et commenter les produits achetés. Ces contributions sont enregistrées dans la table **AVIS** et peuvent être affichées publiquement après modération.

Questions sur les produits

Le client peut poser des questions spécifiques sur un produit. Ces interrogations sont stockées dans la table **FAQ_PRODUIT** et peuvent recevoir une réponse de l'équipe support.

Questions sur les commandes

Pour toute demande d'assistance concernant une commande en cours ou passée, le client peut contacter le service client. Ces échanges sont tracés en lien avec l'identifiant de la table **COMMANDE**.

Expression d'intérêt

Le client peut manifester son intérêt pour des produits à venir ou non encore disponibles. Cette information qualitative est enregistrée dans la table **AVIS**.

Comparaison de produits

Le client peut sélectionner deux modèles pour comparer leurs caractéristiques

techniques côte à côte. Cette fonctionnalité interroge les attributs de la table **PRODUIT**.

Listes et favoris

Création de listes d'envies

Le client peut constituer une ou plusieurs sélections de produits pour un achat ultérieur. Chaque liste est créée dans la table **LISTE_ENVIE**.

Gestion des listes d'envies

Le client peut ajouter ou retirer des produits de ses listes, les renommer ou les supprimer. Ces modifications impactent les tables **LISTE_ENVIE** et **LIGNE_ENVIE**.

Partage de liste d'envies

Le client peut générer un lien de partage pour permettre à ses proches de consulter sa sélection de produits. Cette fonctionnalité utilise l'identifiant unique de la table **LISTE_ENVIE**.

Services et abonnements

Souscription à un abonnement privilège

Le client peut souscrire à une offre premium offrant des avantages (frais de port offerts, priorité SAV, etc.). Le contrat d'abonnement est enregistré dans la table **SOUSCRIPTION** en référence à la table **ABONNEMENT**.

Programme de reprise

Le client peut proposer ses anciens appareils pour rachat. Il soumet une description de son matériel, qui est évaluée par les équipes LOOP. Cette demande génère une fiche dans la table **REPRISE_OCCASION**.

Communication et préférences

Réception de notifications

Le client peut s'abonner aux alertes promotionnelles et newsletters. Les préférences de communication sont gérées via l'adresse email enregistrée dans la table **UTILISATEUR**.

Persistance de session

Le client peut choisir de rester connecté entre ses visites. Cette fonctionnalité maintient une session active en utilisant un jeton d'authentification lié à la table **UTILISATEUR**.

Accès à l'information

Consultation du support

Le client accède aux pages d'aide, FAQ générales et guides d'utilisation. Ces contenus informatifs sont gérés via la table **CONTENU_CMS**.

Consultation des conditions d'utilisation

Le client peut à tout moment consulter les conditions générales de vente et les mentions légales. Ces documents contractuels sont également stockés dans la table **CONTENU_CMS**.

II.2 Back office, Administrateur

Cette section décrit les fonctionnalités réservées aux équipes administratives de LOOP. Ces outils permettent de gérer l'ensemble de la plateforme : catalogue, stocks, commandes, clients et paramétrage système.

Gestion du catalogue produits

Ajout de produits

Les administrateurs peuvent enrichir le catalogue en intégrant de nouvelles références. Chaque produit est caractérisé par son nom commercial, sa référence constructrice, sa description détaillée, sa famille de rattachement et sa marque. Ces informations sont enregistrées dans la table **PRODUIT**.

Modification de produits

Les caractéristiques techniques et commerciales des articles existants peuvent être mises à jour à tout moment. Cette flexibilité permet d'ajuster les descriptions, de corriger des erreurs ou d'enrichir le contenu informationnel. Les modifications s'effectuent directement dans la table **PRODUIT**.

Suppression de produits

Lorsqu'une référence n'est plus commercialisée, elle peut être retirée définitivement du catalogue. Cette action supprime l'entrée correspondante de la table **PRODUIT**.

Gestion tarifaire et promotionnelle

Définition des prix

Les administrateurs définissent les tarifs de vente hors taxes pour chaque

combinaison produit/état de reconditionnement. Cette tarification différenciée permet de refléter la valeur réelle de chaque article selon son grade. Les montants sont gérés dans la table **STOCK**.

Gestion des promotions

Le système permet de créer et d'administrer des campagnes de réduction. Pour chaque promotion, l'administrateur génère un code unique, définit le pourcentage de remise, fixe la période de validité et établit les conditions d'application (montant minimum d'achat, commuabilité). Ces paramètres sont centralisés dans la table **PROMOTION**.

Configuration des dates de validité

Chaque code promotionnel dispose d'une fenêtre temporelle d'activation. L'administrateur contrôle les dates de début et de fin pour planifier les opérations commerciales. Ces périodes sont définies dans la table **PROMOTION**.

Définition des conditions d'utilisation

Des règles spécifiques peuvent être attachées aux codes promotionnels : seuil minimum d'achat, limitation à certaines catégories de produits, ou restrictions de commuabilité. Ces critères sont paramétrés dans la table **PROMOTION**.

Gestion des stocks et approvisionnements

Suivi des stocks

Les administrateurs surveillent en temps réel les quantités disponibles pour chaque référence. Cette visibilité permet d'anticiper les ruptures et d'optimiser les réapprovisionnements. Les quantités sont consultées et ajustées dans la table **STOCK**.

Enregistrement des réapprovisionnements

À chaque arrivée de marchandises, l'administrateur enregistre l'opération en précisant la quantité reçue, le fournisseur concerné et la date d'entrée. Ces mouvements sont tracés dans la table **APPROVISIONNEMENT** et impactent automatiquement les quantités de la table **STOCK**.

Administration des fournisseurs

Le back-office centralise les informations relatives aux partenaires commerciaux : raison sociale, coordonnées de contact et adresse professionnelle. Ces données B2B sont stockées dans la table **FOURNISSEUR**.

Gestion des commandes et facturation

Consultation des commandes

Les administrateurs accèdent à l'intégralité des transactions effectuées sur la plateforme avec leurs détails (client, date, montant, statut). Cette vue d'ensemble facilite le suivi opérationnel. Les données sont extraites de la table **COMMANDE**.

Génération des factures

Après validation d'une vente, le système produit automatiquement le document légal au format PDF. La facture compile les informations de commande, les lignes achetées, les montants TTC et les coordonnées légales. Le document généré est référencé dans la table **FACTURE**.

Téléchargement des factures

Les administrateurs peuvent récupérer les justificatifs archivés pour répondre aux demandes clients ou aux obligations comptables. Les liens de téléchargement sont accessibles via la table **FACTURE**.

Gestion du service après-vente

Consultation des demandes de retour

Les administrateurs accèdent à la liste complète des demandes SAV déclarées par les clients. Pour chaque dossier, ils visualisent le produit concerné, le motif invoqué, le type de demande (remplacement ou réparation) et le statut d'avancement. Ces informations sont consultées dans la table **SAV_RETOUR** en liaison avec la table **LIGNE_COMMANDE**.

Validation et traitement des retours

Après réception et expertise du produit retourné, l'administrateur met à jour le statut du dossier pour refléter son avancement : en cours d'expertise, validé, refusé, traité. Ces modifications de statut s'effectuent dans la table **SAV_RETOUR**.

Traitement des remboursements

Lorsqu'un retour est validé et qu'un remboursement est nécessaire, l'administrateur initie le retour de fonds. Cette opération crée une transaction négative dans la table **PAIEMENT** et enregistre le détail du remboursement dans la table **REMBOURSEMENT** avec son montant et sa date d'exécution.

Gestion des clients

Consultation des profils utilisateurs

Les administrateurs visualisent les fiches d'identité complètes des clients :

informations personnelles, coordonnées, date d'inscription et statut du compte. Ces données sont consultées dans la table **UTILISATEUR**.

Historique d'achat par client

Pour chaque utilisateur, l'administrateur peut retracer l'ensemble de son parcours d'achat : commandes passées, montants dépensés, fréquence d'achat. Cette analyse croise les informations des tables **UTILISATEUR** et **COMMANDE**.

Gestion des accès

En cas de comportement frauduleux ou de non-respect des conditions d'utilisation, les administrateurs peuvent désactiver temporairement ou définitivement l'accès d'un client à la plateforme. Cette action modifie le statut dans la table **UTILISATEUR**.

Réinitialisation des mots de passe

Sur demande d'un client ou en cas de problème de sécurité, l'administrateur peut générer un nouveau mot de passe. Cette opération met à jour les informations d'authentification dans la table **UTILISATEUR**.

Analyse et reporting

Suivi du chiffre d'affaires quotidien

Un tableau de bord présente en temps réel le total des ventes de la journée en cours. Cet indicateur est calculé en agrégeant les montants de la table **COMMANDE** pour la date actuelle.

Analyse des ventes mensuelles et annuelles

Les administrateurs peuvent visualiser l'évolution du chiffre d'affaires sur différentes périodes. Ces statistiques permettent d'identifier les tendances, les pics saisonniers et d'évaluer la performance commerciale. Les calculs s'appuient sur les données temporelles de la table **COMMANDE**.

Analyse du taux de conversion

En croisant les données de navigation (table **LOG_SYSTEME**) avec les données de commande (table **COMMANDE**), le système calcule le ratio entre visiteurs uniques et acheteurs. Cet indicateur mesure l'efficacité du parcours d'achat.

Configuration et paramétrage système

Gestion du contenu éditorial

Les administrateurs peuvent modifier les textes affichés sur les pages

institutionnelles : pages d'aide, FAQ générale, conditions générales de vente, mentions légales. Ces contenus sont édités via la table **CONTENU_CMS**.

Gestion des rôles et permissions

Le système permet d'attribuer différents niveaux de droits aux collaborateurs (administrateur, support client, responsable logistique, etc.). Chaque compte utilisateur est associé à un rôle défini dans la table **ROLE**, qui détermine ses permissions d'accès.

Configuration des frais de port

Les administrateurs définissent les coûts de livraison de base appliqués selon les transporteurs. Ces montants peuvent être ajustés en fonction du poids, du volume ou de la destination. Les tarifs sont paramétrés dans la table **TRANSPORTEUR**.

Gestion des transporteurs

Le back-office centralise la liste des prestataires de livraison partenaires avec leurs caractéristiques : nom, délai moyen de livraison et grille tarifaire. Ces informations sont enregistrées dans la table **TRANSPORTEUR**.

Configuration des taux de TVA

Le système supporte plusieurs taux de taxe (standard, réduit, spécifique). Les administrateurs gèrent ces valeurs pour assurer la conformité fiscale des facturations. Les taux applicables sont centralisés dans la table **TVA**.

Traçabilité et audit

Consultation des journaux système

Pour des raisons de sécurité et d'audit, toutes les actions critiques effectuées sur la plateforme sont enregistrées avec leur horodatage, l'utilisateur concerné et la nature de l'opération. Ces événements sont consultables dans la table **LOG_SYSTEME**.

III. CONFIGURATION ET SÉCURITÉ

SYSTÈME

III.1 Flexibilité du système

La plateforme doit permettre de modifier certains comportements sans toucher au code. Pour cela, un système de paramétrage est mis en place avec la table **CONFIGURATION** qui fonctionne en clé-valeur.

Les paramètres suivants doivent pouvoir être configurés :

- Délai maximum d'annulation d'une commande (stocké en minutes dans la table **CONFIGURATION**)
- Montant minimum pour activer le paiement en plusieurs fois (vérifié au moment du paiement via la table **CONFIGURATION**)
- Nombre maximum de moyens de paiement par client (limite appliquée lors de l'enregistrement des données bancaires dans la table **UTILISATEUR**)
- Durée de conservation des paniers inactifs (gère la suppression automatique des lignes dans la table **PANIER**)

Les administrateurs modifient ces valeurs directement dans la table **CONFIGURATION** via l'interface d'administration, et les changements s'appliquent immédiatement sur le site.

III.2 Hiérarchie des droits et rôles

Chaque utilisateur du système possède un rôle qui définit ce qu'il peut faire. La table **UTILISATEUR** contient une référence vers la table **ROLE** qui stocke les différents profils possibles.

Les rôles suivants doivent être disponibles :

- **Client** : rôle par défaut à l'inscription, accès front-office uniquement
- **Administrateur** : accès complet back-office, peut tout faire
- **Support Client** : accès aux tables **COMMANDE**, **SAV_RETOUR** et **UTILISATEUR** en lecture/modification limitée
- **Responsable Logistique** : accès aux tables **STOCK**, **APPROVISIONNEMENT**, **TRANSPORTEUR** et **LIVRAISON**
- **Gestionnaire Commercial** : accès aux tables **PROMOTION** et consultation des données de la table **COMMANDE** pour les statistiques

Le système vérifie le rôle de l'utilisateur connecté (via la table **UTILISATEUR**) avant d'autoriser l'accès à chaque fonctionnalité.

III.3 Traçabilité et historique

Toutes les actions importantes sont enregistrées automatiquement dans la table **LOG_SYSTEME**. Cette table stocke la date de l'événement, la description de l'action et l'identifiant de l'utilisateur qui l'a faite (lié à la table **UTILISATEUR**).

Les actions suivantes doivent être enregistrées :

- Connexions au back-office (enregistrement dans **LOG_SYSTEME** avec l'id de la table **UTILISATEUR**)
- Modifications du catalogue (création/modification/suppression dans **PRODUIT, STOCK, MARQUE**)
- Opérations sur les comptes (changements dans **UTILISATEUR, ROLE**)
- Modifications de paramètres (changements dans **CONFIGURATION**)
- Opérations financières (remboursements dans **PAIEMENT** et **REMBOURSEMENT**)

Les administrateurs devront pouvoir consulter ces logs via une interface qui interroge la table **LOG_SYSTEME** avec des filtres sur la date ou l'utilisateur. Une fois créées, les lignes de **LOG_SYSTEME** ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

IV. CHARTE GRAPHIQUE ET IDENTITÉ VISUELLE

Cette section traduit les valeurs définies en introduction (transparence, modernité) en directives visuelles et éditoriales pour le développement du site (**cf. I.INTRODUCTION ET IDENTITÉ DE LOOP**).

IV.1 Le Logo et sa symbolique



Le logo incarne la mission principale de LOOP : la circularité.

Le concept : Il représente le cycle infini de la revalorisation technologique, illustrant que la fin de vie d'un appareil est le début d'une nouvelle.

L'esthétique : Conformément à la valeur de "Modernité Durable", le logo adopte un style moderne et épuré. Il s'éloigne volontairement des codes visuels écologiques classiques (feuilles, couleurs terreuses) pour affirmer que le reconditionné est un choix de performance et de modernité, et non un compromis.

IV.2 Palette de couleurs et Typographies

Typographies

Les polices suivantes doivent être utilisées sur l'ensemble du site pour garantir la cohérence visuelle :

- **Titre principal (Hero)** : Outfit Bold -48px
- **H1** : Outfit Bold -32px
- **H2** : Outfit Semi-Bold -28px
- **H3** : Outfit Medium -20px
- **Texte courant** : Readex Pro Normal -14px

Palette de couleurs

La charte graphique de LOOP repose sur une palette épurée et moderne :

Couleurs principales :

- **Vert sauge** (#83A385) : couleur identitaire de la marque, utilisée pour le logo, les boutons principaux et les éléments de navigation importants
- **Bleu foncé** (#2c3e50) : couleur d'accent pour les liens et les appels à l'action secondaires
- **Bleu gris** (#34495e) : couleur d'accent alternative pour les survols et les états actifs

Couleurs de fond et texte :

- **Blanc cassé** (#f4f6f6) : couleur de fond principale du site pour un rendu sobre et reposant
- **Gris anthracite** (#2f3e46) : couleur de texte principale pour une lisibilité optimale

Cette palette doit être appliquée de manière cohérente sur l'ensemble des pages et des interfaces.

IV.3 Ton de voix et principes de communication

La stratégie de contenu du site LOOP s'appuie sur une communication à la fois authentique et pragmatique. L'écriture des différents textes (fiches produits, interface, courriers) doit répondre aux 4 normes suivantes :

- **Transparence et exhaustivité** : La description du produit doit être factuelle ; tout défaut esthétique ou fonctionnel doit être mentionné expressément pour veiller à la conformité du produit reçu avec l'annonce.
- **Discours tenu à la valorisation** : La communication doit se garder de tout ton prétendument moralisateur sur le plan écologique. La ligne de communication doit insister sur le fait que les économies faites rendent l'opération « maline » et qu'elles sont positives, plus qu'elles sont une contrainte.

- **Accessibilité terminologique** : Il faut éviter le jargon technique difficile d'accès, sauf si c'est nécessaire. Le vocabulaire utilisé doit rester accessible au grand public pour permettre de comprendre l'offre.
- **Dimension écoresponsable** : La nature reconditionnée du produit, valorisée telle un atout concurrentiel (durable), doit être précisée de manière factuelle, sans en faire un argument marketing surjoué.

V. COMPATIBILITÉ ET ERGONOMIE

Cette section détaille les exigences relatives à l'accessibilité du site LOOP sur différents supports et logiciels, afin de garantir une expérience utilisateur fluide et sans interruption.

V.1 Adaptation aux smartphones et tablettes

Le site doit être conçu selon les principes du **Responsive Design**. L'interface doit s'ajuster automatiquement à la taille et à l'orientation de l'écran utilisé, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. L'ergonomie doit être spécifiquement optimisée pour la navigation tactile : les menus, les boutons d'action et les éléments de sélection doivent être facilement manipulables sur mobile pour permettre une consultation et un achat sans friction, même en mobilité.

V.2 Compatibilité avec les différents navigateurs

Afin de ne restreindre l'accès à aucun utilisateur, la plateforme doit assurer une compatibilité totale avec l'ensemble des navigateurs modernes du marché, notamment Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Le rendu visuel (couleurs, polices, mises en page) et les fonctionnalités interactives doivent rester identiques et stables, quel que soit le logiciel ou le système d'exploitation utilisé par le client.

V.3 Sauvegarde et persistance des données

Le confort d'utilisation repose sur la capacité du site à mémoriser les actions de l'utilisateur. Les données de navigation, comme la composition du panier ou les produits mis de côté, doivent bénéficier d'une persistance réelle. Un utilisateur doit pouvoir commencer sa sélection sur un appareil et la retrouver intacte plus tard, même après avoir fermé son navigateur ou changé de support. Cette continuité est essentielle pour accompagner le client tout au long de son parcours d'achat.

VI. ANNEXES

VI.1 Schéma relationnel de la base de données

1. Module Catalogue

T_FAMILLE (id_famille, libelle, description, #id_parent)

T_MARQUE (id_marque, nom, logo_url)

T_ETAT (id_etat, libelle, description_grade)

T_PRODUIT (id_produit, reference_constructeur, nom_commercial, description_longue, #id_famille, #id_marque)

T_STOCK (id_stock, quantite_dispo, prix_unitaire_ht, #id_tva, #id_produit, #id_etat)

T_TVA (id_tva, taux_pourcentage)

2. Module Utilisateurs, Rôles & Abonnements

T_UTILISATEUR (id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, telephone, date_inscription, est_bloque, #id_role)

T_CONNEXION_EXTERNE (id_externe, nom_fournisseur, identifiant_fournisseur, #id_utilisateur)

T_ROLE (id_role, libelle_role)

T_ADRESSE (id_adresse, rue, ville, cp, pays, nom_destinataire, type_adresse, #id_utilisateur)

T_ABONNEMENT (id_abonnement, libelle, prix_mensuel, avantages_json)

T_SOUSCRIPTION (id_souscription, #id_utilisateur, #id_abonnement, date_debut, date_fin, statut_paiement)

Note technique : L'attribut mot_de_passe de la table **T_UTILISATEUR** est configuré en "NULL" (optionnel) pour permettre l'authentification via des services tiers (Google, Facebook) gérés dans la table **T_CONNEXION_EXTERNE**.

3. Module Ventes, Panier & Promotions

T_PROMOTION (id_promo, code_coupon, pourcentage_remise, date_debut, date_fin, minimum_achat, est_cumulable)

T_PANIER (id_panier, date_creation, #id_utilisateur)

T_LIGNE_PANIER (id_ligne_panier, quantite, est_mis_de_cote, #id_panier, #id_stock)

T_LISTE_ENVIE (id_liste, libelle, est_publicue, #id_utilisateur)

T_LIGNE_ENVIE (#id_liste, #id_produit)

4. Module Commandes & Logistique

T_TRANSPORTEUR (id_transporteur, nom, delai_moyen, frais_port_base)

T_COMMANDE (id_commande, date_commande, statut_commande, total_ttc, #id_utilisateur, #id_adresse_livraison, #id_promo, #id_transporteur)

T_LIGNE_COMMANDE (id_ligne_cmd, quantite, prix_unitaire_facture, taux_tva_facture, #id_commande, #id_stock)

T_LIVRAISON (id_livraison, numero_suivi, date_expedition, statut_transport, #id_commande)

5. Module Finances & SAV

T_PAIEMENT (id_paiement, montant, date_paiement, mode_paiement, statut, #id_commande)

T_FACTURE (id_facture, numero_facture, date_edition, url_pdf, #id_commande)

T_SAV_RETOUR (id_retour, motif, type_demande, statut_retour, #id_ligne_commande)

T_REMBOURSEMENT (id_rembourse, montant, date_rembourse, #id_paiement)

6. Module Interaction & Contenu

T_AVIS (id_avis, note, commentaire, date_publication, est_affiche, #id_produit, #id_utilisateur)

T_FAQ_PRODUIT (id_question, question, reponse, date_question, #id_produit, #id_utilisateur)

T_LANGUE (id_langue, code_iso, libelle)

T_CONTENU_CMS (id_page, titre, corps_texte, emplacement, #id_langue)

7. Module Back-Office & Système

T_REPRISE_OCCASION (id_reprise, descriptif_client, estimation_prix, statut_expertise, #id_utilisateur)

T_CONFIGURATION (cle_parametre, valeur)

T_LOG_SYSTEME (id_log, date_evenement, action_realisee, #id_utilisateur)

T_FOURNISSEUR (id_fournisseur, nom, contact, adresse_b2b)

T_APPROVISIONNEMENT (id_appro, date_appro, quantite_ajoutee, #id_fournisseur, #id_stock)

VI.2 5 modèles de Cahier des Charges

<https://webalia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Cahier-des-charges-site-internet-formulaire.pdf>

<https://sphereweb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Cahier-des-Charges-Sphere-Web.pdf>

<https://www.lafabriquedunet.fr/modele/exemple-cahier-des-charges-site-ecommerce/>

<https://buzznessinfo.com/cahier-des-charges-site-web-exemple-modele/>

https://www.lafabriquedunet.fr/wp-content/uploads/2023/02/LaFabriqueduNet_Cahier_des_charges_de_site_ecommerce-1.docx

Remarque : certains liens renvoient directement vers un fichier (téléchargement).

N.B : Répartitions des tâches par sections

Sections	Membres	Répartitions
I	Mai, Haithem	50-50
II	Tamime, Matthieu	60-40
III	Mathis, Théo	40-60
IV	Yehor, Ghadi	30-70
V	Yehor, Mai	60-40
VI	Tamime, Mathis	55-45

